4 Los números enteros

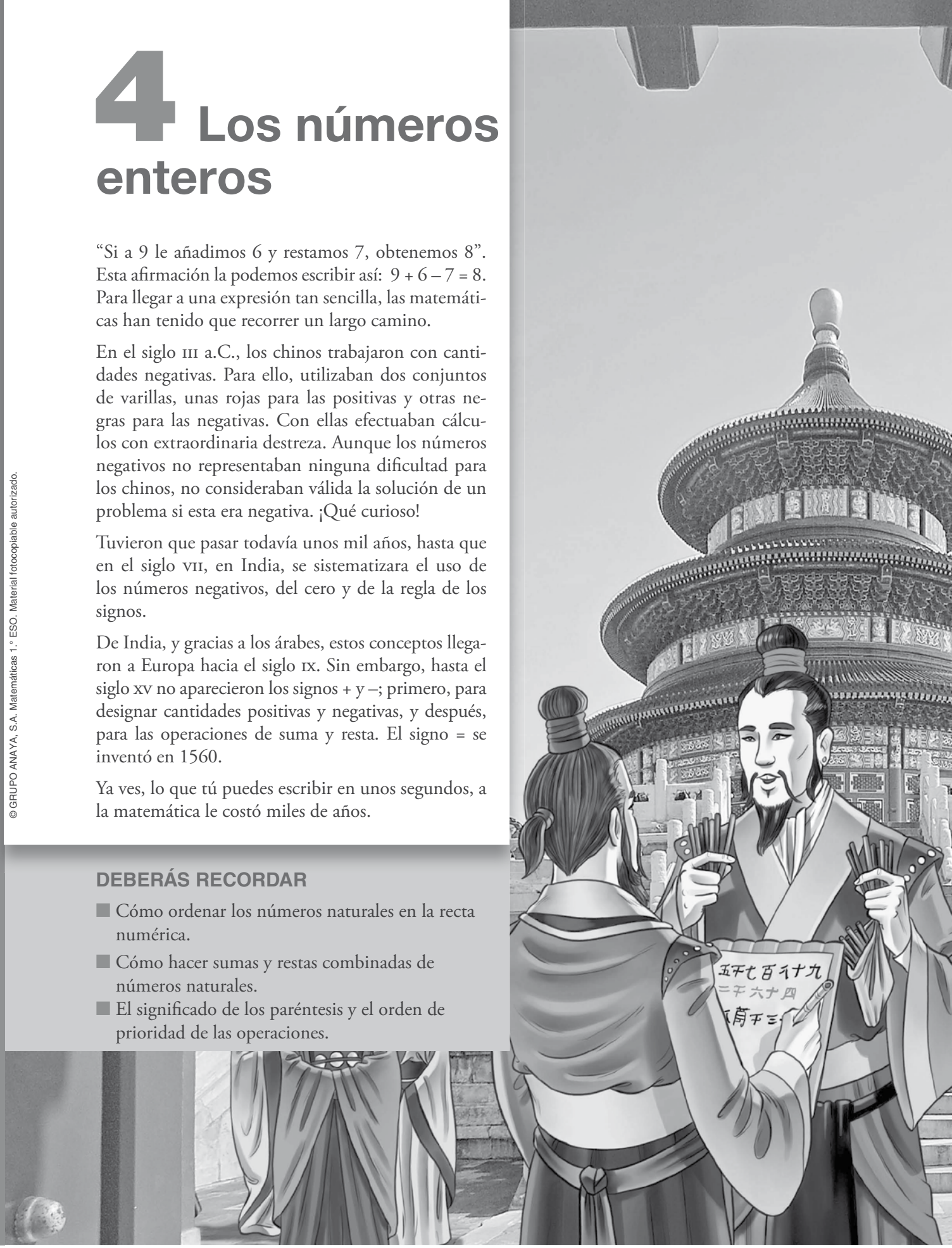
"Si a 9 le añadimos 6 y restamos 7, obtenemos 8". Esta afirmación la podemos escribir así: $9 + 6 - 7 = 8$. Para llegar a una expresión tan sencilla, las matemáticas han tenido que recorrer un largo camino.

En el siglo III a.C., los chinos trabajaron con cantidades negativas. Para ello, utilizaban dos conjuntos de varillas, unas rojas para las positivas y otras negras para las negativas. Con ellas efectuaban cálculos con extraordinaria destreza. Aunque los números negativos no representaban ninguna dificultad para los chinos, no consideraban válida la solución de un problema si esta era negativa. ¡Qué curioso!

Tuvieron que pasar todavía unos mil años, hasta que en el siglo VII, en India, se sistematizara el uso de los números negativos, del cero y de la regla de los signos.

De India, y gracias a los árabes, estos conceptos llegaron a Europa hacia el siglo IX. Sin embargo, hasta el siglo XV no aparecieron los signos + y –; primero, para designar cantidades positivas y negativas, y después, para las operaciones de suma y resta. El signo = se inventó en 1560.

Ya ves, lo que tú puedes escribir en unos segundos, a la matemática le costó miles de años.



DEBERÁS RECORDAR

- Cómo ordenar los números naturales en la recta numérica.
- Cómo hacer sumas y restas combinadas de números naturales.
- El significado de los paréntesis y el orden de prioridad de las operaciones.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.° ESO. Material fotocopiable autorizado.

1 Números positivos y negativos



Los números naturales se utilizan para expresar matemáticamente multitud de situaciones cotidianas. Sin embargo, a veces no sirven para cuantificar las situaciones opuestas asociadas. En esos casos, es necesaria la utilización de los números negativos.

Por ejemplo:

- Estamos a ocho grados centígrados. ⟶ $\boxed{+8}$ → N.º natural
  Estamos a ocho bajo cero. ⟶ $\boxed{-8}$ → N.º negativo
- Julián gana 20 euros. ⟶ $\boxed{+20}$ → N.º natural
  Julián gasta 20 euros. ⟶ $\boxed{-20}$ → N.º negativo

- Llamamos **números negativos** a los que están por debajo del cero.
- Los números negativos se escriben precedidos del signo **menos:**

  $-1, -2, -3, -4, -5, \ldots$

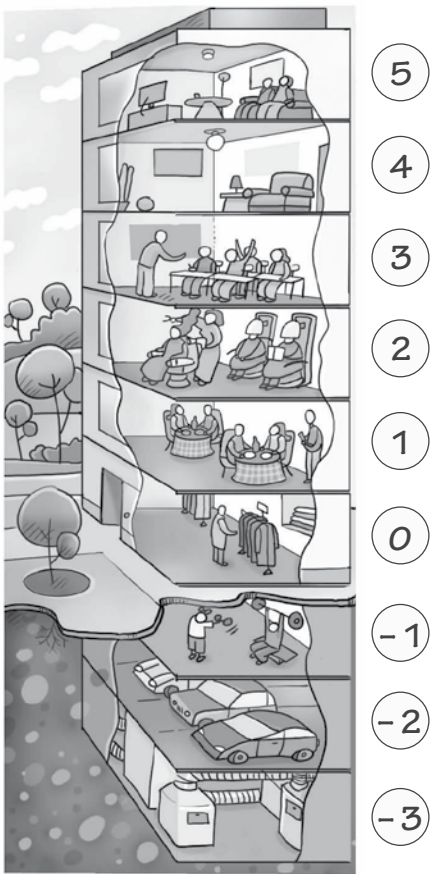
- Cuando un número no lleva signo, entendemos que es positivo:

  $3 = +3$ $\qquad$ $+15 = 15$

- Cuando se plantean operaciones con números negativos, estos se suelen escribir entre paréntesis:

  $5 + (-2)$ → El número positivo 5 se suma con el negativo –2.

  $(-4) \cdot (-3)$ → El número negativo –4 se multiplica por el negativo –3.



Utilidad de los números positivos y negativos

■ Los números positivos y los números negativos sirven para expresar cantidades o posiciones fijas.

▼ **EJEMPLOS**

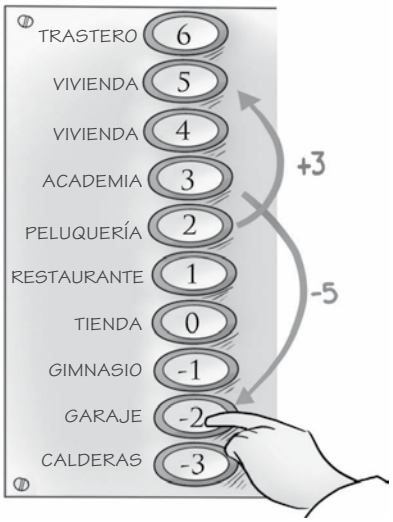
- En un edificio nos podemos encontrar en un piso sobre la calle o en un sótano:

  Sexto piso ⟶ +6
  Segundo sótano ⟶ –2

- Nuestro saldo en una cuenta bancaria puede ser positivo o estar en números rojos (negativo):

  Rosa tiene ciento cincuenta euros. ⟶ +150
  Francisco debe ochenta y cinco euros. ⟶ –85

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.



■ Los números positivos y los negativos sirven para expresar variaciones de cantidad.

▼ **EJEMPLOS**

• Con el ascensor del edificio puedes subir o bajar a otra planta:

Subes del segundo al quinto (tres plantas). ⟶ +3

Bajas del tercer piso al segundo sótano (cinco plantas). ⟶ –5

• La temperatura que marca el termómetro sufre variaciones:

Hace más calor. El termómetro ha subido dos grados. ⟶ +2

Está refrescando. El termómetro ha bajado dos grados. ⟶ –2

Actividades

1 Describe tres situaciones en las que se hace necesario el uso de números negativos.

Por ejemplo, para expresar las lecturas del termómetro de ambiente.

2 Escribe tres elementos más en cada una de las siguientes series numéricas:

a) 0, 1, –1, 2, –2, …

b) 6, 4, 2, 0, –2, …

c) 20, 15, 10, 5, 0, …

d) –21, –20, –18, –15, –11, …

e) 8, 7, 5, 2, –2, …

3 Asocia un número positivo o negativo a cada uno de los enunciados siguientes:

a) Mercedes tiene en el banco 2 500 euros.

b) Miguel debe 150 euros.

c) Vivo en el séptimo piso.

d) Tengo el coche aparcado en el segundo sótano.

e) El termómetro marca 18 °C.

f) El termómetro marca tres grados bajo cero.

g) Tengo un billete de 10 €.

h) Debo 2 € a un amigo.

4 Expresa numéricamente cada enunciado:

a) He ganado 60 € con una quiniela.

b) He pagado una factura de 60 €.

c) El termómetro ha subido cinco grados.

d) El termómetro ha bajado cinco grados.

e) El ascensor ha subido cuatro plantas.

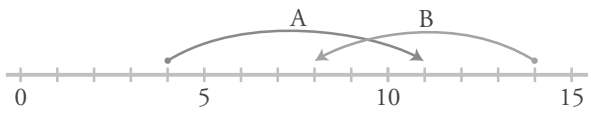
f) El ascensor ha bajado cuatro plantas.

g) He perdido una moneda de 2 €.

5 Expresa con un número los saltos en cada escalera:



6 Escribe un número para cada movimiento en la recta:



7 Asocia un número a cada enunciado:

a) La temperatura ha bajado de 21 °C a 18 °C.

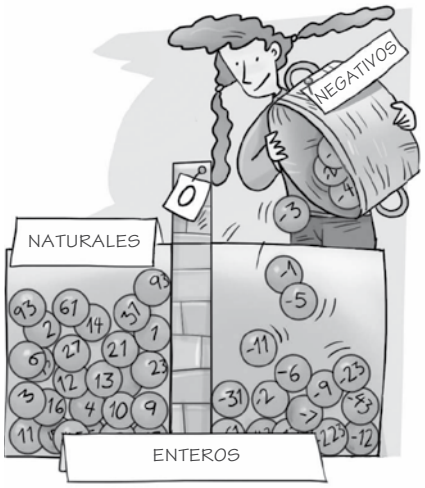
b) He subido del segundo sótano al segundo piso.

c) La semana pasada tenía 37 € en la hucha y ahora solo tengo 34 €.

d) Ha amanecido a dos grados bajo cero y ahora, a mediodía, tenemos 3 °C.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.° ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 El conjunto de los números enteros



El conjunto ℤ

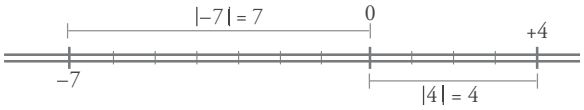
Si al conjunto ℕ de los números naturales le añadimos los correspondientes números negativos, obtenemos un nuevo conjunto que se conoce en matemáticas como **conjunto de los números enteros** y se designa por la letra ℤ.

Valor absoluto de un número entero

El valor absoluto de un número entero es la longitud del segmento que lo separa del cero en la recta numérica. Se expresa escribiéndolo entre barras:

El valor absoluto de –7 es 7 → $|-7| = 7$

El valor absoluto de +4 es 4 → $|+4| = 4$



El **valor absoluto** de un número entero es el número natural que resulta al quitarle el signo.

$|a|$ ⟶ valor absoluto de a

Comparación de números enteros

- Si dos enteros son positivos, el mayor es el que tiene mayor valor absoluto. Por ejemplo: +20 > +8.
- Cualquier número positivo es mayor que el cero, y el cero es mayor que cualquier negativo. Por ejemplo: +8 > 0 > –8.
- Entre dos enteros negativos, es mayor el de menor valor absoluto. Por ejemplo: –8 > –20

Orden en la recta

Si un número, a, es menor que otro, b, entonces a esta a la izquierda de b en la recta.



$-4 < -1 < +3$

Actividades

1 Escribe el valor absoluto de:

a) –5 b) +8 c) –3
d) +4 e) –7 f) +1

2 Completa.

a) $|-6| = \ldots$ b) $|+6| = \ldots$ c) $|-2| = \ldots$
d) $|+9| = \ldots$ e) $|-11| = \ldots$ f) $|+10| = \ldots$

3 Escribe dos números distintos que tengan el mismo valor absoluto.

4 Representa en la recta y ordena de menor a mayor.

–7, +4, –1, +7, +6, –4, –5, +3, –11

5 Copia y coloca el signo < o el signo > según corresponda.

a) (+8) … (+3) b) (–8) … (+3) c) (+8) … (–3)
d) (–2) … (–5) e) (+2) … (–5) f) (–2) … (+5)

6 Ordena de menor a mayor.

a) +5, –3, –7, 0, +1, +6, –12, –5
b) –6, –3, –9, 0, –1, –5, –12, –4

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Sumas y restas de números enteros

Empecemos aprendiendo a resolver las expresiones más sencillas, que son las que no tienen paréntesis.

Sumas y restas de dos números

LOS DOS NÚMEROS LLEVAN EL MISMO SIGNO

- Si me dan 4 y me dan 3, gano 7. ⟶ $4 + 3 = +7$
- Si me quitan 3 y me quitan 8, pierdo 11. ⟶ $-3 - 8 = -11$

Cuando los dos números llevan el **mismo signo:**

- Se suman los valores absolutos.
- Se pone el mismo signo que tenían los números.

LOS DOS NÚMEROS TIENEN DISTINTO SIGNO

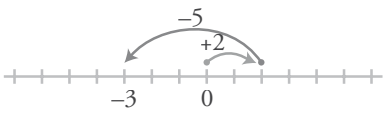
- Si me quitan 2 y me dan 8, gano 6. ⟶ $-2 + 8 = +6$
- Si me dan 4 y me quitan 9, pierdo 5. ⟶ $+4 - 9 = -5$

Cuando los dos números llevan **distinto signo:**

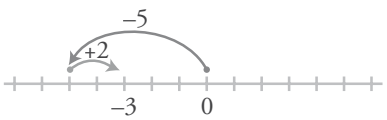
- Se restan los valores absolutos.
- Se pone el signo del que tiene mayor valor absoluto.

Ten en cuenta

El orden no cuenta mientras cada número conserve su signo:



$+2 - 5 = -3$



$-5 + 2 = -3$

$+2 - 5 = -5 + 2 = -3$

Sumas y restas de más de dos números

Para resolver estas expresiones, puedes actuar de dos formas diferentes.

Ejercicio resuelto

Calcular: 3 – 8 + 6 – 4

1.er método: Puedes ir operando, paso a paso, en el orden en que aparecen los números.

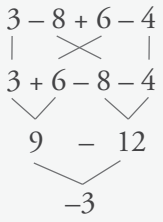
$$3 - 8 + 6 - 4$$
$$-5 + 6 - 4$$
$$1 - 4$$
$$-3$$

Se expresa así:

$3 - 8 + 6 - 4 = -5 + 6 - 4 = 1 - 4 = -3$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

2.° método: Puedes sumar los positivos por un lado y los negativos por otro. Después, se restan los resultados.



Se expresa así:

$3 - 8 + 6 - 4 = 3 + 6 - 8 - 4 = 9 - 12 = -3$

Actividades

1 Copia y completa.

- Si me dan 6 y me dan 7, gano 13. → +6 + 7 = …
- Si me dan 3 y me quitan 8, pierdo … → +3 – 8 = …
- Si me quitan 4 y me dan 6, … → –4 + 6 = …
- Si me quitan 5 y me quitan 4, … → –5 – 4 = …

2 Calcula, teniendo en cuenta que ambos números tienen el mismo signo.

a) 6 + 5 b) +4 + 8 c) +10 + 7
d) –6 – 2 e) –4 – 6 f) –5 – 9
g) +8 + 7 h) –8 – 7 i) –12 – 4

3 Opera, teniendo en cuenta que los dos números llevan signos diferentes.

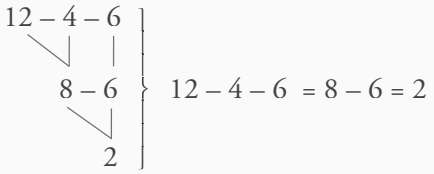
a) +9 – 5 b) +3 – 7 c) +6 – 10
d) –2 + 7 e) –15 + 5 f) –11 + 8
g) 7 – 12 h) 11 – 4 i) –18 + 10

4 Calcula.

a) +6 – 7 b) –8 + 7 c) –5 – 1
d) +8 + 2 e) +10 – 12 f) –16 + 20
g) +11 + 21 h) –13 – 12 i) –18 + 11

5 **Ejercicio resuelto**

Resolver, operando en el orden en que aparecen las operaciones: 12 – 4 – 6

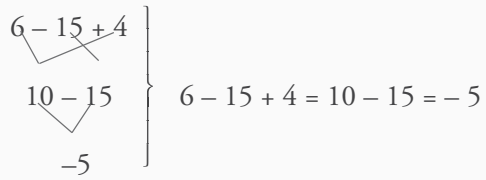


6 Opera, siguiendo los pasos del ejercicio resuelto anterior.

a) 10 – 3 – 5 b) 15 – 9 – 6 c) 5 – 8 + 4
d) 9 – 3 + 5 e) –2 + 2 + 7 f) –10 + 8 + 6
g) –10 – 3 + 8 h) –4 – 3 – 2 i) –1 – 5 – 7

7 **Ejercicio resuelto**

Resolver, sumando primero los números del mismo signo: 6 – 15 + 4



8 Opera como en el ejercicio resuelto anterior.

a) 9 – 2 – 3 b) 12 – 4 – 6 c) 3 – 7 + 4
d) 5 – 9 + 8 e) –13 + 6 + 4 f) –2 + 10 – 15
g) –11 – 4 + 8 h) –5 – 3 – 4 i) –8 + 5 + 6

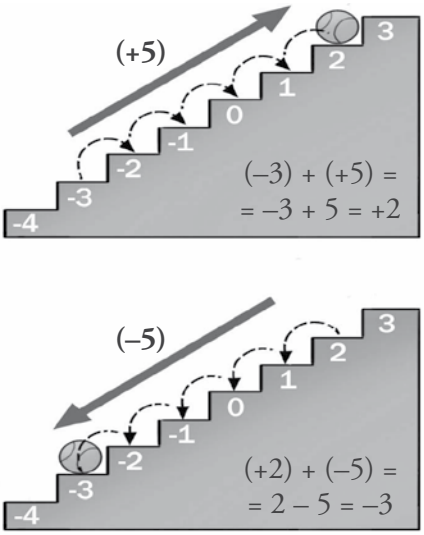
9 Resuelve juntando los positivos por un lado y los negativos por otro, como en el ejemplo.

- **– 4 + 6 – 8 + 7 = 6 + 7 – 4 – 8 = 13 – 12 = 1**

a) 5 + 7 – 2 – 4
b) 2 – 6 + 4 – 9
c) 9 – 6 – 7 + 2
d) –4 – 5 + 3 + 8
e) –8 + 2 – 7 + 6
f) –1 + 5 + 6 – 7

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.° ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Sumas y restas con paréntesis



Los números enteros, en las operaciones, se suelen presentar entre paréntesis. Ahora vas a aprender a suprimir esos paréntesis en las expresiones con sumas y restas. Así, se reducen a lo que ya sabes. Se presentan cuatro casos.

SUMAR UN NÚMERO POSITIVO



+ (+5) = +5

AÑADIR GANANCIA

Ingresar una ganancia es aumentar (ganar).

8 + (+5) = 8 + 5 = 13

SUMAR UN NÚMERO NEGATIVO



+ (–2) = –2

AÑADIR DEUDA

Ingresar una deuda es disminuir (perder).

8 + (–2) = 8 – 2 = 6

Para **sumar un número entero,** se quita el paréntesis y se deja el signo propio del número:

$+ (+a) = +a$ $\qquad$ $+ (-a) = -a$

RESTAR UN NÚMERO POSITIVO



– (+5) = –5

EXTRAER GANANCIA

Suprimir una ganancia es disminuir (perder).

8 – (+5) = 8 – 5 = 3

RESTAR UN NÚMERO NEGATIVO



– (–2) = +2

EXTRAER DEUDA

Suprimir una deuda es aumentar (ganar).

8 – (–2) = 8 + 2 = 10

Para **restar un número entero,** se quita el paréntesis y se le pone al número el signo contrario al que tenía:

$- (+a) = -a$ $\qquad$ $- (-a) = +a$

Ejercicio resuelto

Calcular:

- (+3) + (+5) = 3 + 5 = 8
- (+10) + (–3) = 10 – 3 = 7
- (–8) + (–4) = –8 – 4 = –12
- (–6) + (+3) = –6 + 3 = –3
- (+5) – (+8) = 5 – 8 = –3
- (+2) – (–6) = 2 + 6 = 8
- (–5) – (+6) = –5 – 6 = –11
- (–7) – (–3) = –7 + 3 = –4

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Sumas y restas dentro de un paréntesis



$-[(-8) + (-10) + (-3)] =$

$= -[-8 - 10 - 3] = 8 + 10 + 3 = +21$

El paréntesis empaqueta, en un solo bloque, todo lo que va en él. Por eso, el signo que lo precede afecta a todos los sumandos (o restandos) que haya en el interior. Se dan dos casos.

PARÉNTESIS PRECEDIDO DE SIGNO POSITIVO

$$\underbrace{+(+3 - 6 + 5)}_{\text{Me dan}} \quad \left\{\begin{array}{l}\text{Me dan } (+3)\\ \text{Me dan } (-6)\\ \text{Me dan } (+5)\end{array}\right\} \rightarrow +(+3) + (-6) + (+5) = 3 - 6 + 5$$

Los signos finales son los mismos que tenían los sumandos dentro del paréntesis.

PARÉNTESIS PRECEDIDO DE SIGNO NEGATIVO

$$\underbrace{-(+8 - 6 - 5)}_{\text{Me quitan}} \quad \left\{\begin{array}{l}\text{Me quitan } (+8)\\ \text{Me quitan } (-6)\\ \text{Me quitan } (-5)\end{array}\right\} \rightarrow -(+8) - (-6) - (-5) = -8 + 6 + 5$$

Los signos finales son los contrarios a los que había dentro del paréntesis.

- Al quitar un paréntesis precedido del signo +, los signos de los sumandos (restandos) interiores quedan como estaban.
- Al quitar un paréntesis precedido del signo –, cada uno de los signos de los sumandos (restandos) interiores se cambia por su opuesto.

Ejercicio resuelto

Operar la expresión siguiente:

$$\mathbf{12 - [8 - (7 - 10) + (2 - 6)]}$$

Podemos resolverla de dos formas diferentes:

a) Operar dentro de cada paréntesis, empezando por los más pequeños.

$$\begin{aligned}12 - [8 - (7 - 10) + (2 - 6)] &= 12 - [8 - (-3) + (-4)] =\\ &= 12 - [8 + 3 - 4] =\\ &= 12 - [+7] =\\ &= 12 - 7 = 5\end{aligned}$$

b) Quitar paréntesis, empezando por los más pequeños, y después operar.

$$\begin{aligned}12 - [8 - (7 - 10) + (2 - 6)] &= 12 - [8 - 7 + 10 + 2 - 6] =\\ &= 12 - 8 + 7 - 10 - 2 + 6 =\\ &= (12 + 7 + 6) - (8 + 10 + 2) =\\ &= 25 - 20 = 5\end{aligned}$$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.° ESO. Material fotocopiable autorizado.

Actividades

1 Quita paréntesis.

a) +(–1) b) –(+4)
c) +(+8) d) –(+7)
e) +(–10) f) –(–6)
g) +(–11) h) –(–13)
i) +(–15) j) –(+16)
k) +(–9) l) –(–7)

2 Quita los paréntesis.

a) +(+2) b) +(–8)
c) +(–4) d) –(–9)
e) –(+5) f) +(–12)
g) +(–14) h) +(+15)
i) –(+25) j) –(–2)

3 Opera y comprueba los resultados de las siguientes sumas y restas:

a) +(+8) – (+5) b) –(+6) – (–2)
c) +(–2) + (–6) d) +(+7) – (–3)
e) +(–9) – (+2) f) –(+6) + (+4)

a) +3; b) –4; c) –8; d) +10; e) –11; f) –2

4 Quita paréntesis, calcula, y comprueba el resultado de cada operación:

a) +(5 + 3) b) +(–6 – 3)
c) –(8 + 15) d) –(–2 – 4)
e) +(9 – 7 – 2) f) +(1 – 8 + 3)
g) –(–6 + 5 – 7) h) –(7 – 5 + 4)
i) +(–3 – 1 – 4) j) –(–2 –3 + 8)

a) +8; b) –9; c) –23; d) +6; e) 0;
f) –4; g) +8; h) –6; i) –8; j) –3

5 Quita el paréntesis y calcula igual que se ha hecho en el ejemplo.

• **16 – (–5) = 16 + 5 = 21**

a) 12 + (+4) b) 8 + (+3)
c) 10 – (+8) d) 15 – (–6)
e) 13 – (+9) f) 9 + (–1)
g) 2 – (+8) h) 3 – (–5)
i) 4 + (–10) j) 10 – (+16)
k) 15 – (+25) l) 30 – (–12)

6 Suprime los paréntesis y, después, opera, como en el ejemplo.

• **–(+14) – (–12) = –14 + 12 = –2**

a) +(+7) + (+6) b) +(–5) + (–3)
c) +(–6) – (+8) d) –(–7) + (–10)
e) –(–3) – (–5) f) –(–2) – (+6)
g) +(–7) – (–3) h) –(–5) + (+4)
i) +(–12) + (+10) j) –(+6) – (+8)

7 Calcula.

a) 18 + (+12) b) 22 – (+15)
c) 35 – (–15) d) 30 + (–18)
e) –24 – (–20) f) –15 – (+15)
g) –(+22) – 16 h) –(–27) – 30
i) +(–25) – 24 j) –(+36) + 26
k) –(+12) – (+13) l) +(–16) + (–14)

8 Quita primero el paréntesis, como en el ejemplo, y después calcula.

• **15 – (+3 – 8) = 15 – 3 + 8 = 23 – 3 = 20**

a) 12 + (+3 – 5) b) 14 + (+12 – 10)
c) 6 – (9 – 7) d) 15 – (2 – 9)
e) 11 – (–6 + 3) f) 10 – (–7 – 5)
g) 13 + (–8 + 2) h) 17 + (–5 – 9)
i) 8 + (–8 + 8) j) 9 – (–3 – 10)

9 Repite los ejercicios de la actividad anterior, operando en primer lugar dentro del paréntesis, como se hace en el ejemplo.

• **15 – (+3 – 8) = 15 – (–5) = 15 + 5 = 20**

Comprueba que obtienes los mismos resultados que eliminando primero los paréntesis.

10 Calcula quitando primero los paréntesis, como en el ejemplo.

• **(5 – 12) – (8 – 6) = 5 – 12 – 8 + 6 = 11 – 20 = –9**

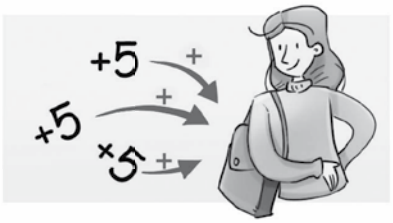
a) (7 – 4) + (9 – 5) b) (2 + 6) + (5 – 8)
c) (5 – 9) + (2 – 12) d) (7 + 3) – (5 + 4)
e) (8 – 12) – (2 – 5) f) (10 – 7) – (–2 – 6)
g) –(8 + 4) + (5 – 9) h) –(6 – 2) – (7 – 9)

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

5 Multiplicación y división de números enteros

Multiplicación de números enteros

Para multiplicar números enteros, actuaremos igual que para multiplicar números naturales, pero ahora, además, hemos de preocuparnos del signo.

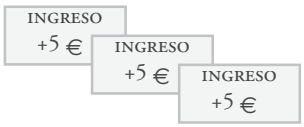


PRODUCTO DE DOS NÚMEROS POSITIVOS

Si obtengo 3 ingresos de 5 €, gano 15 €.

$+(+5) + (+5) + (+5) = 5 + 5 + 5 = +15$

$(+3) \cdot (+5) = +15$



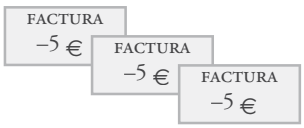


PRODUCTO DE UN NÚMERO POSITIVO POR OTRO NEGATIVO

Si me llegan 3 facturas de 5 €, pierdo 15 €.

$+(-5) + (-5) + (-5) = -5 - 5 - 5 = -15$

$(+3) \cdot (-5) = -15$





PRODUCTO DE UN NÚMERO NEGATIVO POR OTRO POSITIVO

Si me anulan 3 ingresos de 5 €, pierdo 15 €.

$-(+5) - (+5) - (+5) = -5 - 5 - 5 = -15$

$(-3) \cdot (+5) = -15$





PRODUCTO DE DOS NÚMEROS NEGATIVOS

Si me anulan 3 facturas de 5 €, gano 15 €.

$-(-5) - (-5) - (-5) = +5 + 5 + 5 = +15$

$(-3) \cdot (-5) = +15$



Ten en cuenta

Para multiplicar tres enteros:

$\underbrace{(-2) \cdot (-3)} \cdot (-5) = (+6) \cdot (-5) = -30$

o bien:

$(-2) \cdot \underbrace{(-3) \cdot (-5)} = (-2) \cdot (+15) = -30$

La multiplicación de enteros cumple la **propiedad asociativa.**

Para automatizar la multiplicación de enteros, aplica la siguiente regla que te permite obtener el signo del producto sin necesidad de pararte a reflexionar.

REGLA DE LOS SIGNOS

Al multiplicar dos números enteros:

- Si los dos factores tienen el **mismo signo,** el **resultado** final es **positivo.** $\left.\begin{matrix}(+)\cdot(+)=+\\(-)\cdot(-)=+\end{matrix}\right\}$
- Si los dos factores tienen **distinto signo,** el **resultado** final es **negativo.** $\left.\begin{matrix}(+)\cdot(-)=-\\(-)\cdot(+)=-\end{matrix}\right\}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

División de números enteros

Igual que en la multiplicación, lo único nuevo que necesitas aprender para dividir enteros es la forma de calcular el signo del cociente. Con lo que ya sabes del producto, es fácil averiguar ese signo:

$(+4) \cdot (+5) = +20 \rightarrow (+20) : (+4) = +5 \rightarrow$ *Más entre más, más.*

$(-4) \cdot (-5) = +20 \rightarrow (+20) : (-4) = -5 \rightarrow$ *Más entre menos, menos.*

$(+4) \cdot (-5) = -20 \begin{cases} \rightarrow (-20) : (+4) = -5 \rightarrow \textit{Menos entre más, menos.} \\ \rightarrow (-20) : (-5) = +4 \rightarrow \textit{Menos entre menos, más.} \end{cases}$

La **regla de los signos** para la división coincide con la del producto.

SIGNOS IGUALES: $(+) : (+) = +$; $(-) : (-) = +$

SIGNOS DIFERENTES: $(+) : (-) = -$; $(-) : (+) = -$

▼ **EJEMPLOS**

$(-12) : (+4) = -3 \quad (+30) : (-5) = -6 \quad (+18) : (+9) = +2 \quad (-15) : (-3) = +5$

Ten en cuenta

No es lo mismo…

$[(-60) : (+6)] : (-2)$

$[-10] : (-2)$

$+5$

que…

$(-60) : [(+6) : (-2)]$

$[-60] : (-3)$

$+20$

La división de enteros **no es asociativa.**

Operaciones combinadas

En las expresiones con números enteros hemos de atender:

- Primero, a los paréntesis.
- Después, a la multiplicación y a la división.
- Por último, a la suma y a la resta.

▼ **EJEMPLO**

$15 - 3 \cdot [6 - (-12) : (+4)]$

$15 - 3 \cdot [6 - (-3)]$

$15 - 3 \cdot [+9]$

$15 - 27$

-12

$15 - 3 \cdot [6 - (-12) : (+4)] = 15 - 3 \cdot [6 - (-3)] =$

$= 15 - 3 \cdot [6 + 3] =$

$= 15 - 3 \cdot [+9] = 15 - 27 = -12$

Actividades

1 Calcula estos productos:

a) $3 \cdot (-2)$ b) $4 \cdot (+5)$ c) $8 \cdot (-6)$

d) $-5 \cdot (+3)$ e) $-2 \cdot (-4)$ f) $-6 \cdot (+3)$

g) $(-4) \cdot (+7)$ h) $(+2) \cdot (+6)$ i) $(-5) \cdot (-7)$

j) $(+3) \cdot (-8)$ k) $(-9) \cdot (-3)$ l) $(-6) \cdot (+4)$

2 Calcula el cociente entero, si existe.

a) $(-8) : (+2)$ b) $(+20) : (-10)$ c) $(-12) : (-4)$

d) $(-4) : (+3)$ e) $(+20) : (-7)$ f) $(-1) : (+6)$

g) $(-15) : (-3)$ h) $(+32) : (+8)$ i) $(-36) : (+9)$

j) $(+42) : (-7)$ k) $(-48) : (-8)$ l) $(+54) : (+6)$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

El conjunto ℤ.

1 ▼▽▽ Expresa con la notación de los números enteros, como se hace en el ejemplo:

• **Antonio gana 15 € buzoneando propaganda.**

+(+15) = +15

a) A Rosa le llega una factura de teléfono de 57 €.

b) Por no hacer la tarea, pierdo los dos positivos que tenía en Matemáticas.

c) He resuelto un problema complicado. El profesor me quita los dos negativos que tenía.

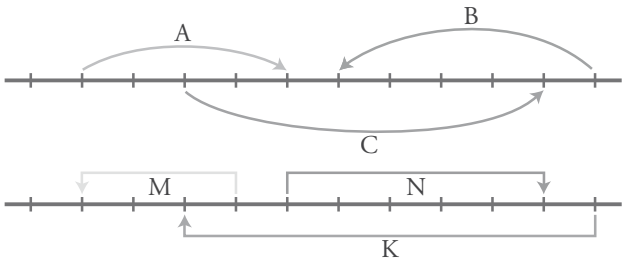
2 ▼▽▽ Ordena de menor a mayor.

a) +6, +2, 0, +4, –7, +3

b) –7, –2, 0, –1, –5, –9

c) –4, 0, +6, –8, +3, –5

3 ▼▼▽ Escribe un número entero para cada movimiento en la recta:



Suma y resta

4 ▼▼▽ Calcula.

a) 13 – 9 + 5 – 7

b) 6 – 8 – 6 + 5 + 4 – 6

c) –3 – 5 + 2 – 1 – 7 + 4

d) –8 – 7 + 2 + 9 – 10 + 18

5 ▼▼▽ Quita paréntesis y opera.

a) (+3) – (+8)

b) (–9) + (–6)

c) (–7) – (–7) – (+7)

d) (–11) + (+8) – (–6)

e) (+15) – (–12) – (+11) + (–16)

6 ▼▼▽ **Ejercicio resuelto**

Calcular: 11 – (5 – 8 – 6 + 3)

Podemos operar antes o después de quitar los paréntesis:

• 11 – (5 – 8 – 6 + 3) = 11 – (5 + 3 – 8 – 6) =
= 11 – (8 – 14) = 11 – (–6) = 11 + 6 = 17

• 11 – (5 – 8 – 6 + 3) = 11 – 5 + 8 + 6 – 3 =
= 11 + 8 + 6 – 5 – 3 = 25 – 8 = 17

7 ▼▼▽ Calcula.

a) (4 + 8) – (3 – 9)

b) 10 + (8 – 15 + 2 – 6)

c) 12 – (7 + 11 – 14 – 8)

d) (6 – 12 + 2) – (11 – 4 + 2 – 5)

8 ▼▼▼ **Ejercicio resuelto**

[(+2) + (–12)] – [(3 – 7) – (7 – 2)] =
= [(+2) + (–12)] – [(–4) – (+5)] =
= [2 – 12] – [–4 – 5] = [–10] – [– 9] =
= –10 + 9 = –1

9 ▼▼▼ Calcula.

a) (5 – 7) – [(–3) + (–6)]

b) (–8) + [(+7) – (–4) + (–5)]

c) (+9) – [(+3) – (3 – 12) – (+8)]

d) [(+6) – (–8)] – [(–4) – (–10)]

e) [(2 – 8) + (5 – 7)] – [(–9 + 6) – (–5 + 7)]

Multiplicación y división

10 ▼▽▽ **Ejercicio resuelto**

(+48) : [(–6) · (+4)]
(+48) : (–24)
–2

(+48) : [(–6) · (+4)] =
= (+48) : [–24] = –2

[(+48) : (–6)] · (+4)
(–8) · (+4)
–32

[(+48) : (–6)] · (+4) =
= [–8] · (+4) = –32

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

11 ▼▽▽ Opera como en el ejercicio resuelto anterior.

a) (–18) : [(+6) · (–3)] b) [(–18) : (+6)] · (–3)

c) (+54) : [(–6) : (+3)] d) [(+54) : (–6)] : (+3)

12 ▼▼▼ **Ejercicio resuelto**

Calcular: (–3) · (–4) – (+2) · (–9) – (– 7) · (–5)

$(-3) \cdot (-4) - (+2) \cdot (-9) - (-7) \cdot (-5)$

$(+12) - (-18) - (+35)$

$12 + 18 - 35$

$30 - 35$

-5

$(-3) \cdot (-4) - (+2) \cdot (-9) - (-7) \cdot (-5) =$
$= (+12) - (-18) - (+35) = 12 + 18 - 35 =$
$= 30 - 35 = -5$

13 ▼▼▼ Opera estas expresiones:

a) 35 + 7 · (6 – 11)

b) 60 : (8 – 14) + 12

c) (9 – 13 – 6 + 9) · (5 – 11 + 7 – 4)

d) (6 + 2 – 9 – 15) : (7 – 12 + 3 – 6)

e) –(8 + 3 – 10) · [(5 – 7) : (13 – 15)]

14 ▼▼▼ Calcula.

a) (–3) · [(–9) – (–7)]

b) 28 : [(–4) + (–3)]

c) [(–9) – (+6)] : (–5)

d) (–11) – (–2) · [15 – (+11)]

e) (+5) – (–18) : [(+9) – (+15)]

f) (–4) · [(–6) – (–8)] – (+3) · [(–11) + (+7)]

g) [(+5) – (+2)] : [(–8) + (–3) – (–10)]

Los números negativos en la calculadora

15 ▼▽▽ **Ejercicio resuelto**

Escribir el número –13 en la pantalla de una calculadora.

• Por medio de una resta:

7 [−] 20 [=] → [-13]

• Con las teclas de memoria:

13 [M−] [MR] → [-13]

16 ▼▽▽ Utilizando los mismos procedimientos que en el ejercicio anterior, escribe en tu calculadora:

a) –3 b) –12 c) –328 d) –1 000

Autoevaluación

1 Escribe un número entero que exprese el significado de cada enunciado:

a) Jorge ha gastado 35 euros en el supermercado.

b) Adela ha recibido 6 euros de paga.

c) Hace frío. Estamos a dos grados bajo cero.

d) Mi casa está en la cuarta planta.

2 Dibuja una recta numérica y representa sobre ella los números siguientes:

(+3), (–4), (+1), (–6), (–1), (+5), (–5)

3 Ordena de menor a mayor:

(+4), (–3), (+5), (–5), (+1), (–6), (+2), (–1)

4 Calcula:

a) 4 – 9 b) 3 – 8 + 1 c) –5 – 7 + 4 + 2

5 Calcula:

a) (–7) + (+4) b) (+2) – (–3) + (–5)

c) (–8) – (5 – 9) d) 20 – [(15 – 9) – (7 + 3)]

6 Resuelve:

a) 5 · (–2) b) (–3) · (–4) c) (–1) · (+3) · (–5)

d) 15 : (–3) e) (–18) : (–6) f) (–20) : [(+12) · (–3)]

7 Resuelve:

a) 3 · 4 – 2 · 7 b) 4 · 5 – 2 · 8

c) 3 · (5 – 7) d) (–2) · (6 – 8)

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.° ESO. Material fotocopiable autorizado.